# **Trabajo Práctico N°1:**
# Selección y Evaluación de Factibilidad del Trabajo Final de Carrera mediante Gemini Notebook

Universidad Nacional de Cuyo -
Facultad de ingeniería.

Carrera: Ingeniería Industrial
Materia: Técnicas y herramientas modernas II

2026

Integrantes:

- Giampietri, Valentino - 14786
- Gomez, Emanuel - 14518
- Godoy, Ana Clara - 14177
- Malnis, Mattia - 14553
- Romero, María José - 14381
- Segura, Lucas - 14540

## Introducción, objetivos y temas seleccionados:

El siguiente Trabajo Práctico tiene por objetivo mostrar el uso de Gemini Notebook como un entorno de investigación interactivo para analizar, sintetizar y comparar 2 propuestas temáticas preseleccionadas para el proyecto final académico, permitiendo al grupo tomar una decisión fundamentada en datos, evidencias científicas y alineación vocacional.

Nuestros 2 temas seleccionados a investigar son:

- TEMA A: Plataformas Inteligentes de Gestión y Confiabilidad Operacional para la Cadena de Valor Metalmecánica.
- TEMA B: Planificación y Optimización de infraestructura vial de rutas nacionales referido a la industria de los hidrocarburos.

## Actividad 1: Ingesta de Fuentes y Creación del Cuaderno de Investigación

**Link al cuaderno usado:**
**https://notebook.google.com/notebook/54969dfe-4adf-4e26-8f1a-b110e2cf5b15**

Luego de ingresar a Gemini Notebook, y crear el cuaderno, seleccionamos las determinadas fuentes, que detallamos a continuación:

**ARTÍCULOS USADOS PARA EL TEMA A:**

- Cano, G., Visurraga, J., Cornejo, J., & Alvarez, S. R. R. (2025). Early detection of critical process failures in industrial systems using machine learning for predictive maintenance. *LACCEI*, *2*(13).
  - Enlace: https://proceedings.laccei.org/index.php/laccei/article/view/4732/4715

- Tapia, R. B. G. (2025). Aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la optimización de procesos de mecanizado en la manufactura moderna. *Isternul Innovatech*, *1*(2), 8-12.
  - Enlace: https://innovatech.isternulrevistacientifica.com/revista/ojs/index.php/about/article/view/2/2

- Morris, L., Salazar-De Morris, O., & López-Isaza, G. A. (2025). Tecnología 4.0 y OEE como alternativas de mejora de la productividad en la industria manufacturera. *Revista UIS Ingenierías*, *24*(3), 61-74.
  - Enlace: https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistauisingenierias/article/view/16142/14432

- Silva, H. F. C., Díaz, M. C. C., & Serrano, C. C. C. (2025). Evaluación del grado de implementación de tecnologías Industria 4.0 en pymes metalmecánicas mediante el modelo de madurez IMPULS. *Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada (RCTA)*, *2*(46), 217-225.
  - Enlace: https://ojs.unipamplona.edu.co/rcta/article/view/4180/8315
- Masar, A., & Mahmood, A. (2026). Digital twin model for performance analysis and manufacturing process optimization. *Pollack Periodica*, 606-2025.
  - Enlace: https://www.akjournals.com/downloadpdf/view/journals/606/aop/article-10.1556-606.2025.01511/article-10.1556-606.2025.01511.pdf

- ➢ Romero Ramírez, H. E. Revisión del Mantenimiento Predictivo Potenciado por Machine Learning en el Sector Industrial de América Latina: Situación Actual, Desafíos y Tendencia.
    - Enlace: https://repository.usta.edu.co/bitstreams/0bf87dbe-5be2-4bc9-8fef-cd1fa858670c/download

**ARTÍCULOS USADOS PARA EL TEMA B:**

1. **Journal of Transport Geography:** Huijuan Li, Teng Hu, Xinyu Ma, Baodong Cheng. "*The impact of transportation infrastructure on the regional economic integration in China:A CGE analysis"* International Review of Economics & Finance,Volume 99,2025.
    - Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056025002084

2. **Reporte del Banco Mundial:** *"Argentina Systematic Country Diagnostic"* (Analiza los cuellos de botella en el transporte y las inversiones en infraestructura necesarias para Vaca Muerta).
    - DocumentoPDF: https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/6746555c-f0be-4ff4-a4ca-bdb41be1f7f6/download

3. **Reporte del BID:** *"El diálogo público-privado para la formulación de políticas productivas: La experiencia de las mesas sectoriales en Argentina"* (Contiene el análisis sobre el desarrollo logístico de Vaca Muerta).
    - DocumentoPDF: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-dialogo-publico-privado-para-la-formulacion-de-politicas-productivas-La-experiencia-de-las-mesas-sectoriales-en-Argentina-2016-2019.pdf

4. **Documento CEPAL:** *"Condiciones estructurales para las políticas de transformación productiva"* (Aborda a Vaca Muerta como punto de inflexión productivo y su requerimiento de infraestructura de transporte).
    - DocumentoPDF: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/bf28203d-5caa-4b06-ae62-158000d75854/content

5. **Documento CEPAL:** *"Políticas de desarrollo productivo en el ámbito subnacional"* (Compara la dinámica productiva y logística, con menciones directas a la cuenca neuquina).
    - DocumentoPDF: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e6e9c6d0-069a-4d19-a9f8-5adea1e5b795/content

6. De la Vega, P. (2026). *The environmental and distributive consequences of Vaca Muerta in Neuquén*. SSRN.
    - https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=7051829

7. .Barbero, J. A., & Bertranou, J. (2026). Exploring the transport landscape: Argentina country profile—Systemic perspectives and institutional challenges. *Latin American Transport Studies*.
    - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950024926000144

8. .Ocampo, E. (2026). *Institutions and economic growth in 19th century Argentina: Testing Alberdi's thesis* (Documento de Trabajo Nro. 924). Universidad del CEMA.
    - https://old.ucema.edu.ar/sites/default/files/2026-04/dt924.pdf

## Actividad 2: Auditoría de Información y Densidad del Estado del Arte

PROMPT DE AUDITORÍA BIBLIOGRÁFICA

**Prompt 2.1 (Evaluación de volumen y calidad):**

***"Analiza todas las fuentes cargadas agrupándolas por cada tema (Tema A, Tema B). Para cada tema, genera un resumen comparativo indicando: 1. Principales metodologías reportadas en la literatura. 2. Tecnologías o herramientas de software/hardware requeridas. 3. Lagunas de conocimiento o limitaciones frecuentemente mencionadas. 4. Nivel de actualización de la información (años de publicación)."***

**Respuesta de notebook:**

Las fuentes cargadas en el notebook se pueden agrupar de manera orgánica en dos grandes áreas temáticas: el Tema A, que aborda la tecnología de la Industria 4.0, la optimización de procesos y el mantenimiento predictivo, y el Tema B, enfocado en las políticas de desarrollo productivo (PDP), la gobernanza multinivel, el diálogo público-privado y los desafíos macroeconómicos y socioambientales.

A continuación se presenta un análisis comparativo y estructurado de ambos temas, detallando sus metodologías, herramientas técnicas, limitaciones reportadas y su grado de actualización.

---

**Tema A:** Tecnologías de la Industria 4.0, Mantenimiento Predictivo y Optimización en Manufactura

Este bloque de fuentes comprende las investigaciones sobre la aplicación de técnicas avanzadas de computación y digitalización para incrementar la productividad de activos y sistemas en la industria manufacturera y afines.

1. Principales metodologías reportadas en la literatura

- Revisiones Sistemáticas de Literatura (RSL): Se destaca el uso de metodologías estructuradas como PRISMA y el marco conceptual PICOC para filtrar artículos de bases de datos científicas (como Scopus, ScienceDirect y Google Scholar).
- Análisis Cienciométrico y Árbol de la Ciencia: Utilización de herramientas analíticas de redes para mapear la densidad de palabras clave mediante VOSviewer y Core of Science, la cual clasifica la literatura bajo la estructura metafórica de un árbol (raíces para estudios clásicos, tronco para la estructura que robustece el conocimiento, y hojas para las tendencias emergentes).
- Algoritmos de Machine Learning (ML) y Deep Learning (DL):
    - *Supervisados para clasificación y regresión:* Random Forest (RF), Support Vector Machines (SVM), K-Nearest Neighbors (K-NN), Decision Trees (DT), Extreme Gradient Boosting (XGBoost), Naive Bayes (NB) y Regresión Logística (LogR).
    - *Modelos de redes neuronales:* Redes Neuronales Artificiales (ANN), Redes Neuronales Recurrentes (RNN) acopladas con Long Short-Term Memory (LSTM)

(para el cálculo de la vida útil residual - *RUL*), Redes Neuronales Convolucionales (CNN) híbridas, Deep Neural Networks (DNN) y Gated Recurrent Units (GRU).
    - *No supervisados:* Algoritmos de agrupamiento como K-Means, Fuzzy K-Means (FK-Means) y Isolation Forest (IF) para detección de anomalías.

- Modelos de Madurez Digital: Uso de metodologías validadas como el modelo IMPULS (Industrie 4.0 Readiness) para evaluar seis dimensiones clave (estrategia, operaciones, productos, clientes, empleados y tecnología) en el nivel de madurez digital de las Pymes.
- Gemelos Digitales (Digital Twin - DT): Metodologías de interacción predictiva y ajuste de parámetros en tiempo real para optimizar procesos de alta precisión en entornos metalmecánicos.
- Triangulación de Métodos: Triangulación de fases metodológicas (Mapeo, Hardware, Frontend, Backend e Implementación) para crear frameworks aplicados como el sistema SIPROMIN enfocado en medir el indicador de eficiencia global OEE (Overall Equipment Effectiveness).

2. Tecnologías o herramientas de software/hardware requeridas
- Hardware y Sensores: Tarjetas electrónicas de telemetría, microcomputadoras (ej. Raspberry Pi), conectores de puerto serial y sensores físicos instalados en la maquinaria para capturar variables físicas en tiempo real como temperatura, presión, vibración, corriente, torque y flujo de fluidos.
- Software, Lenguajes de Programación y APIs:

    - Python se posiciona como el lenguaje predominante debido a su amplia disponibilidad de librerías para ciencia de datos y Machine Learning. También se reporta el uso de MATLAB, JavaScript y estructuración de datos con clientes JSON.
    - VOSviewer para el mapeo cienciométrico y plataformas basadas en Shiny para análisis interactivos.

- Infraestructura en la Nube y REST: Integración de arquitecturas RESTful y servicios en la nube (ej. Amazon Web Services - AWS) para almacenar, procesar y visualizar métricas de rendimiento.
- Trazabilidad y Seguridad: Implementación de tecnologías de Blockchain para asegurar la inalterabilidad de los históricos de datos y redes de Aprendizaje Federado (Federated Learning) para resguardar la privacidad de datos distribuidos.

3. Lagunas de conocimiento o limitaciones frecuentemente mencionadas
- Calidad, Escasez y Confidencialidad de los Datos: Persiste una gran dificultad para acceder a datasets etiquetados y representativos debido al temor de las empresas a filtrar datos estratégicos. Además, las inconsistencias en registros históricos y la dependencia de la carga manual introducen errores que afectan la precisión del algoritmo.
- Dificultades en la Generalización de los Modelos: Los modelos entrenados bajo contextos industriales específicos tienden a mostrar un bajo rendimiento o fallas críticas cuando se trasladan a condiciones operativas variables.

- Brecha de Adopción e Infraestructura en Mipymes: Falta de recursos financieros, infraestructura tecnológica rudimentaria y resistencia cultural o desconocimiento gerencial en las pequeñas y medianas empresas de la región para migrar hacia entornos 4.0.
- Falta de Estandarización: Incoherencia recurrente en formatos de datos, protocolos de comunicación industrial y tecnologías de sensores utilizados entre los diferentes sectores.
- Limitaciones Metodológicas de los Estudios locales: Las validaciones de sistemas como SIPROMIN o IMPULS en Boyacá se realizan en muestras pequeñas o por muestreos no probabilísticos de conveniencia, lo que limita la capacidad de generalizar sus hallazgos en toda la industria.
- Complejidad Computacional: El uso de redes de Deep Learning o Generative Adversarial Networks (GAN) exige altos recursos informáticos y especialistas técnicos, de los cuales carecen muchas organizaciones en América Latina.

4. Nivel de actualización de la información (años de publicación)
La literatura de este grupo está altamente actualizada, con estudios de caso y metodologías publicados mayormente entre 2024 y 2025, y revisiones sistemáticas que restringen sus búsquedas de fuentes primarias a rangos recientes como 2014-2024 (Romero Ramírez, 2025) y 2019-2025 (Visurraga et al., 2025).

---

**Tema B:** Políticas de Desarrollo Productivo, Diálogo Público-Privado y Desafíos Macroeconómicos en América Latina
Este grupo de fuentes aborda la gobernanza, las capacidades institucionales, la formulación de políticas industriales, el federalismo y los desafíos estructurales macroeconómicos, fiscales y socioambientales en el contexto regional.

1. Principales metodologías reportadas en la literatura
- Análisis Comparado de Casos Subnacionales: Evaluación cualitativa y cuantitativa de 12 jurisdicciones subnacionales intermedias (estados y provincias) en Argentina, Brasil y México, clasificándolas según una tipología estructural basada en su nivel de diversificación y capacidades tecno-productivas (Jurisdicciones Tipo A, B y C).
- Trabajo de Campo Cualitativo y Entrevistas: Entrevistas a tomadores de decisiones (policy makers) con cuestionarios abiertos y semiestructurados para recabar y validar trayectorias institucionales.
- Modelado de Equilibrio General Computado (CGE) y Microsimulaciones (MS): Implementación de enfoques secuenciales top-down que combinan modelos macroeconómicos CGE con simulaciones a nivel de microdatos de hogares para proyectar el impacto económico, la pobreza monetaria y los cambios distributivos (ej. ante el "boom" de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta, Neuquén).
- Modelado Econométrico de Series de Tiempo: Análisis cuantitativos de datos históricos para evaluar hipótesis de crecimiento de largo plazo y quiebres estructurales asociados a hitos institucionales (ej. evaluar la tesis de Alberdi sobre el crecimiento argentino en el siglo XIX en base a quiebres en 1853, 1862 y 1880).
- Marcos de Capacidades Institucionales (Capacidades TOPP): Evaluación de las capacidades Técnicas, Operativas, Políticas y Prospectivas (TOPP) que sustentan el ciclo de vida de las políticas de desarrollo productivo distribuidas en 9 módulos de gestión pública.
- Metodología de Diálogo Público-Privado (Mesas Sectoriales): Mecanismos pragmáticos basados en fichas de diagnóstico, reuniones preparatorias, consensos multiactor y plenarios

liderados por equipos profesionales de gestión para traducir demandas sectoriales en acciones de simplificación burocrática e inserción internacional.
- Sistemas Tecnológicos y "Gran Impulso para la Sostenibilidad": Enfoque integrador de la CEPAL para evaluar la cadena del hidrógeno de bajas emisiones, identificando barreras de escala, inversión coordinada, descarbonización y encadenamientos productivos locales

2. Tecnologías o herramientas de software/hardware requeridas
- Herramientas de Modelado Económico y Ambiental: Plataformas avanzadas como IEEM (Integrated Economic-Environmental Modeling Platform) para capturar interdependencias entre sectores productivos y ecosistemas.
- Software de Simulación y Econometría: Herramientas de cálculo numérico y econométrico (tales como GAMS, STATA, R, Python o MATLAB) aplicadas al procesamiento de matrices de contabilidad social (SAM) provinciales, censos de población y encuestas de hogares.
- Plataformas de Coordinación Tecnológica e Internacionalización: Plataformas conjuntas de auditoría y estándares comunes entre terminales industriales y proveedores (desarrolladas en mesas de maquinaria agrícola en conjunto con el INTI), y adopción de normas internacionales de compatibilidad física e informática como la norma ISOBUS en la agricultura de precisión.

3. Lagunas de conocimiento o limitaciones frecuentemente mencionadas
- Gaps y Pérdidas de Información Estadística: Falta de registros robustos a nivel subnacional sobre empleo, cadenas de valor y variables productivas desagregadas territorialmente. En términos históricos, la pérdida de archivos fiscales y aduaneros en periodos clave (como la Confederación Argentina en el siglo XIX) limita la reconstrucción analítica del desarrollo del Estado.
- Debilidad en el Monitoreo y la Evaluación del Ciclo de Políticas: Los casos analizados demuestran que las PDP suelen quedar incompletas, con serias deficiencias o nula aplicación de los módulos de monitoreo, evaluación sistemática de impacto y retroalimentación institucional (fases 8 y 9 del ciclo de vida de políticas).
- Pendularidad e inestabilidad política: La falta de consensos amplios y la alternancia de orientaciones de gobierno desarticulan la continuidad temporal de los instrumentos de fomento y de los equipos técnicos de gestión, socavando el mediano plazo.
- Baja Integración y Efecto Enclave de la IED: La tendencia a que las inversiones extranjeras directas en sectores primarios o de recursos naturales quedan encapsuladas en enclaves extractivos sin generar encadenamientos con proveedores locales ni transferencia efectiva de innovación o capacidades científicas locales.
- Falta de Coordinación de Políticas Tecnológicas: Una desconexión frecuente en las mesas de diálogo entre los Ministerios de Producción y los organismos de Ciencia, Tecnología e Innovación, limitando el financiamiento de proyectos tecnológicos y de contenido local.

4. Nivel de actualización de la información (años de publicación)
El material que compone este bloque de políticas públicas y macroeconomía es de estricta actualidad, con fechas de publicación concentradas entre 2025 y 2026 (Kulfas, 2026; Ocampo, 2026; de la Vega, 2026; Robert et al., 2025; Barbero & Bertranou, 2026)

PROMPT DE REGULACIONES Y NORMAS

**Prompt 2.2 (Identificación de normativas y estándares de ingeniería):**
***"A partir de las fuentes cargadas, identifica qué normas técnicas, estándares industriales o regulaciones ambientales aplican a cada uno de los temas analizados."***

**Respuesta de notebook:**
A partir de las fuentes analizadas, se identifican diversas normas técnicas, estándares industriales y regulaciones ambientales que estructuran e impactan a cada uno de los temas de estudio:

---

**Tema A:** Tecnologías de la Industria 4.0, Mantenimiento Predictivo y Optimización
En este ámbito, las normas y estándares se enfocan en la medición de la madurez tecnológica, la interoperabilidad de sistemas distribuidos y la seguridad informática:

1. Diagnóstico y Madurez Digital:
    - Modelo de Madurez IMPULS: Es un marco de referencia estándar utilizado para diagnosticar sistemáticamente la preparación de las pequeñas y medianas empresas industriales hacia la Industria 4.0. Evalúa seis dimensiones clave: *Estrategia y Organización*, *Fábrica Inteligente*, *Operaciones Inteligentes*, *Productos Inteligentes*, *Servicios Basados en Datos* y *Empleados*.

2. Interoperabilidad y Comunicación Industrial:
    - Norma ISOBUS (ISO 11783): Es la norma internacional de compatibilidad seleccionada y adoptada para posibilitar la comunicación integrada y la transferencia de datos entre diferentes componentes electrónicos de la maquinaria agrícola y la agricultura de precisión. Esta norma resuelve la histórica falta de interoperabilidad entre dispositivos de distintos fabricantes.
    - Protocolos SCADA e Interfaces de Sensores: Mencionados como estándares críticos para la extracción y preprocesamiento de series temporales de variables operativas físicas (como temperatura, vibración y presión) antes de aplicar modelos predictivos.

3. Seguridad de la Información y Conectividad (IT Security):
    - Las dimensiones de la Industria 4.0 incorporan exigencias estandarizadas en Seguridad de IT (Ciberseguridad) para asegurar la confiabilidad en redes de Internet de las Cosas (IoT) y mitigar riesgos en entornos de fabricación inteligente. Asimismo, se reporta la integración de entornos ontológicos (como PROV-O) para la trazabilidad segura de datos industriales.

4. Estándares Científicos y Metodológicos:
    - PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) y enfoque PICOC: Estándares formales utilizados internacionalmente para guiar de manera rigurosa las revisiones sistemáticas de literatura científica en ingeniería y mantenimiento inteligente.

---

**Tema B:** Políticas de Desarrollo Productivo, Diálogo Público-Privado y Desafíos Macroeconómicos/Socioambientales

Este bloque está fuertemente regulado por compromisos de descarbonización global, legislaciones fiscales de fomento productivo y normativas ambientales locales:

1. Compromisos y Regulaciones Climáticas Globales:
    - Acuerdo de París: Tratado internacional bajo el cual los países asumen metas obligatorias de mitigación. Por ejemplo, Argentina se comprometió formalmente a limitar sus emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) a 349 $MtCO_2e$ para el año 2030 y a lograr la neutralidad de carbono para 2050.
    - CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation): Sistema internacional de compensación y reducción de emisiones para la aviación global vigente desde 2021. Su cumplimiento exige la adopción de combustibles sostenibles de aviación (SAF) derivados de cadenas como el hidrógeno de bajas emisiones.
    - Regulaciones de la IMO (Organización Marítima Internacional): Estándares globales de descarbonización para la marina mercante que impulsan directamente la demanda de nuevos combustibles limpios en el transporte marítimo comercial.
    - Regulación de Deforestación de la Unión Europea (EUDR): Marco regulatorio internacional con fuertes consecuencias sobre los patrones agrícolas, forestales y de uso de la tierra en países exportadores.

2. Leyes de Hidrógeno de Bajas Emisiones:
    - *Brasil:* Ley Federal 14.948/2024 (Rehidro), que crea el Régimen Especial de Incentivos para la Producción de Hidrógeno de Bajas Emisiones de Carbono (suspendiendo impuestos federales a bienes y servicios para estos desarrollos); y la Ley Federal 14.990/2024, que introduce el Programa de Desarrollo del Hidrógeno de Baja Emisión de Carbono (PHBC) mediante mecanismos de crédito fiscal. A nivel estadual, destaca la Ley 18.459/2023 (Ceará), reguladora de la Política de Hidrógeno Verde y Sostenible (PEHV).
    - *Otros países:* La Ley N° 31992 (Perú) establece el fomento de la investigación del hidrógeno verde como vector energético, mientras que Guatemala opera bajo el Acuerdo Gubernativo 180-2022 que integra este combustible en su Ley de Incentivos a las Energías Renovables.

3. Leyes de Bioeconomía, Conservación y Salvaguardas Socioambientales:
    - *Amazonas, Brasil:* Se rige por un trípode de normativas avanzadas de sostenibilidad forestal: la Ley 4419/2016 (promotora de la Matriz Económico-Ambiental y Bioeconomía con obligatoriedad de licenciamiento y trazabilidad); la Ley 7.302/2025 (que define la economía circular, compras públicas verdes y la certificación sociobiodiversa *"Made in Floresta"*); y la Ley 7.526/2025 (paraguas programático de la Estrategia Estadual de Bioeconomía para la neutralidad de carbono).

4. Leyes de Promoción Fiscal y Arbitraje Regulatorio:
    - RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones - Ley Nacional 27.742 de Argentina): Norma que otorga estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años a proyectos que superen los 200 millones de dólares (esencial en desarrollos como Vaca Muerta). Esta ley impide a los gobiernos nacional y provinciales participantes

implementar nuevos gravámenes, restringiendo jurídicamente la opción de aplicar impuestos al carbono a las actividades bajo su amparo.

5. Reglamentos Técnicos de Seguridad Civil y Construcción:
    - CIRSOC 601 (Reglamento Argentino de Estructuras de Madera): Reglamento técnico de seguridad y manual de cálculo estructural impulsado en las mesas sectoriales forestales en Argentina, destinado a estandarizar y validar el uso de la madera estructural al nivel de materiales masivos tradicionales.
    - Reglamento técnico de seguridad para maquinaria agrícola: Diseñado bajo estándares internacionales para unificar exigencias técnicas locales y evitar que la falta de homogeneidad aumente los costos de exportación de las empresas fabricantes.
    - SAFE (Standards to Secure and Facilitate Global Trade): Estándares aduaneros internacionales de la OMC/OMA que regulan la facilitación del comercio y la seguridad logística global.

## Actividad 3: Análisis Comparativo de Viabilidad y Complejidad Técnica

PROMPT DE EVALUACIÓN DE RIESGOS TÉCNICOS

**Prompt 3.1 (Matriz de Riesgos y Requisitos):**
***"Actúa como un Comité de Evaluación de Tesis de Ingeniería. Compara el Tema A y Tema B evaluando los siguientes criterios en una tabla markdown: - Complejidad matemática / de modelado (Alta/Media/Baja). - Requerimientos de insumos, laboratorio o capacidad de cómputo. - Riesgos técnicos principales que podrían demorar la ejecución. - Grado de innovación o aporte de ingeniería."***

**Respuesta de notebook:**

Como Comité de Evaluación de Tesis de Ingeniería, hemos examinado detenidamente los dos perfiles de investigación propuestos por el maestrando. Ambas líneas representan enfoques metodológicos rigurosos pero divergen sustancialmente en su campo de aplicación: mientras que el Tema A se encuadra en la ingeniería aplicada, la automatización y el desarrollo tecnológico en fábrica, el Tema B se orienta a la ingeniería de sistemas complejos, el modelado macro-social y la planificación estratégica del desarrollo.

A continuación, presentamos el dictamen comparativo estructurado bajo los criterios solicitados para guiar la viabilidad del proyecto de graduación:

| Criterio de Evaluación | Tema A: Tecnologías 4.0, Mantenimiento Predictivo y Optimización | Tema B: Políticas de Desarrollo, Diálogo y Modelado Socioeconómico |
|---|---|---|
| Complejidad matemática / de modelado | Alta. Exige la implementación y calibración de algoritmos avanzados de Machine Learning e Inteligencia Artificial para estimar la vida útil residual (*RUL*) de activos críticos [3, 6, 8]. Además, requiere acoplar variables físicas en tiempo real con modelos analíticos para la creación de Gemelos Digitales de alta fidelidad (*Digital Twins*) [4]. | Alta. Demanda el desarrollo y calibración de Modelos de Equilibrio General Computado (CGE) de gran escala (provinciales o nacionales) [1, 14], su integración con microsimulaciones (MS) a nivel de microdatos de hogares para proyectar impactos distributivos complejos [14], y el modelado econométrico de series temporales con análisis de quiebres estructurales segmentados [13]. |
| Requerimientos de insumos, laboratorio o capacidad de cómputo | Físicos y Computacionales. Requiere infraestructura de hardware de telemetría, microcomputadoras (Raspberry Pi) y sensores físicos instalados en maquinaria real para capturar variables como temperatura, vibración e intensidad de corriente [12]. | Lógicos y de Acceso a Datos. Requiere software avanzado de simulación numérica y cálculo estadístico (como GAMS, STATA, R, Python o MATLAB) [1, 14]. El insumo crítico es el acceso a bases de datos secundarias masivas y complejas, tales como matrices de contabilidad social (SAM) regionales, censos poblacionales, encuestas de hogares estructuradas e históricos de comercio y aduanas [1, 13, 14]. |
| Riesgos técnicos principales que podrían demorar la ejecución | Factibilidad de Datos e Infraestructura. 1. *Escasez de datos reales:* Dificultad para obtener históricos limpios y etiquetados de fallas mecánicas reales [6]. 2. *Interoperabilidad:* Problemas de conectividad y compatibilidad de protocolos entre sensores físicos en entornos industriales heredados [6, 12]. 3. *Limitaciones de madurez:* Resistencia gerencial o falta de inversión en pymes para validar los prototipos en planta [5]. | Gaps de Información e Inestabilidad de Entorno. 1. *Gaps de información estadística:* Ausencia o pérdida de registros desagregados a nivel subnacional o histórico [13, 14]. 2. *Riesgo institucional:* La inestabilidad de las políticas de desarrollo o la alternancia de gobiernos que altere la conformación de los foros de diálogo público-privado clave para las validaciones cualitativas [10]. 3. *Sesgos en la calibración:* Dificultad para parametrizar simulaciones de impactos distributivos rápidos o shocks exógenos como un "boom" extractivo repentino [14]. |

| | | |
|---|---|---|
| Grado de innovación o aporte de ingeniería | Muy Alto (Ingeniería Aplicada Directa). Se traduce en artefactos tangibles (como el sistema SIPROMIN de telemetría OEE) [12] y optimizaciones de procesos de manufactura física con impactos inmediatos y medibles (como una reducción demostrada del 30% en tiempos de inactividad [8], o un incremento del 12.6% en precisión predictiva con una baja del 9.4% en desperdicio de material [4]). | Medio-Alto (Ingeniería de Sistemas y Planificación). Provee marcos de gobernanza y herramientas de soporte de decisiones estratégicas que permiten anticipar grandes compensaciones (*trade-offs*) del desarrollo, tales como evaluar cómo un boom de hidrocarburos puede reducir la pobreza provincial en 21 puntos pero aumentar un 60% las emisiones de gases de efecto invernadero [14], o proponer tipologías operativas del federalismo productivo mediante capacidades institucionales específicas [10]. |

Dictamen y Recomendación del Comité

- Si el tesista busca un desarrollo de ingeniería clásica, empírico y experimental: Se recomienda enfáticamente optar por el Tema A. El aporte es directo, el prototipo es validable mediante métricas estandarizadas de productividad (como la eficiencia global de equipos - OEE) [12] y el impacto socioeconómico en la competitividad de las pymes metalmecánicas regionales es inmediato [5].
- Si el tesista tiene un perfil orientado a la investigación macro-sistémica, la economía de la ingeniería o la ciencia de datos para políticas públicas: El Tema B ofrece un marco de una riqueza analítica excepcional. No obstante, se advierte que la factibilidad de esta tesis dependerá críticamente de convenios previos para acceder de manera irrestricta a microdatos actualizados de hogares y matrices de contabilidad provincial actualizadas [14].

PROMPT DE PLANIFICACIÓN DE ENTREGABLES

**Prompt 3.2 (Estimación de Cronograma / Entregables):**
***"Para cada tema, enumera cuáles son los entregables intermedios típicos que se deberían completar en un periodo de 8 a 10 meses para lograr un prototipo o modelo funcional."***

**Respuesta de notebook:**

Para estructurar un plan de trabajo riguroso y viable de cara a la defensa de la tesis, el Comité propone un desglose de entregables intermedios estructurados de forma bimestral a lo largo de un periodo de 8 a 10 meses. Cada cronograma está diseñado para converger progresivamente en el prototipo o modelo funcional exigido.

**Tema A:** Tecnologías 4.0, Mantenimiento Predictivo y Optimización en Manufactura
*El objetivo de este plan es pasar de la evaluación de madurez digital al despliegue de un prototipo de telemetría y un modelo entrenado de Machine/Deep Learning aplicable a la optimización o mantenimiento predictivo de un activo físico.*

- Meses 1-2: Fase de Diagnóstico y Diseño de la Arquitectura
    - Entregable 1.1 (Diagnóstico de Madurez): Un informe técnico detallado que aplique y adapte las seis dimensiones del Modelo de Madurez IMPULS para evaluar el nivel inicial de la empresa objeto de estudio [5].
    - Entregable 1.2 (Diseño Conceptual del Sistema): Planos de la arquitectura de hardware de telemetría (sensores de vibración, temperatura o corriente) y mapeo lógico de las variables críticas del proceso de maquinado o manufactura que se van a monitorear [12].

- Meses 3-4: Fase de Adquisición de Datos y Estructuración de Algoritmos
    - Entregable 2.1 (Prototipo de Captura de Datos): Montaje físico del hardware de adquisición (basado en microcomputadoras de bajo costo como Raspberry Pi y protocolos de puerto serie) conectado a la maquinaria real o a un entorno de simulación controlado para la extracción de series temporales de datos [12].
    - Entregable 2.2 (Esquema de Modelado Predictivo): Un pipeline de preprocesamiento de datos en Python y la definición lógica de la arquitectura de los modelos candidatos (como algoritmos de clasificación Random Forest o redes neuronales acopladas LSTM para estimar la vida útil residual - *RUL*) [3, 6].

- Meses 5-6: Fase de Modelado, Entrenamiento y Gemelo Digital
    - Entregable 3.1 (Algoritmos Calibrados): Scripts de entrenamiento optimizados con métricas de precisión documentadas de los modelos predictivos utilizando datos históricos de fallas o de maquinado [3, 8].
    - Entregable 3.2 (Esquema de Gemelo Digital): Estructura lógica preliminar de interacción que conecte las simulaciones virtuales con las lecturas físicas de los sensores para ajustar parámetros operativos de forma dinámica [4].

- Meses 7-8: Fase de Integración y Visualización de Métricas
    - Entregable 4.1 (Módulo de Telemetría SIPROMIN): Un prototipo de frontend/backend funcional que integre el procesamiento de datos de hardware en tiempo real y calcule de manera automática el indicador de eficiencia global de los equipos (OEE) [12].
    - Entregable 4.2 (Pruebas de Validación en Planta): Reporte de pruebas piloto destinadas a demostrar el impacto del modelo en la reducción de inactividad de las máquinas (meta teórica del 30% [8]) y la optimización de los materiales mediante la mitigación de errores geométricos (meta teórica del 9.4% [4]).

- Meses 9-10: Fase de Empaquetado y Manuales Técnicos
    - Entregable 5.1 (Prototipo Funcional Integrado): Entrega del código documentado en un repositorio controlado, manual de instalación del hardware en planta y protocolo de ciberseguridad industrial básica para las conexiones IoT del sistema [5, 12].

---

**Tema B:** Políticas de Desarrollo Productivo, Diálogo Público-Privado y Desafíos Macroeconómicos
*El objetivo de este plan es estructurar, calibrar y simular un modelo de simulación macroeconómica (Equilibrio General Computado - CGE) acoplado a microsimulaciones (MS) para cuantificar los impactos socioambientales y de desarrollo productivo de una política sectorial específica.*

- Meses 1-2: Fase de Recopilación de Información y Caracterización Jurisdiccional
    - Entregable 1.1 (Mapeo de Gobernanza Subnacional): Caracterización tecno-productiva y de capacidades institucionales del territorio bajo estudio, clasificándolo en la tipología subnacional relevante (Jurisdicción Tipo A, B o C) según el marco de gobernanza multinivel de la CEPAL [10].
    - Entregable 1.2 (Base de Datos Consolidada): Recopilación y estructuración de la Matriz de Contabilidad Social (SAM) regional, datos de censos o encuestas de hogares, y bases estadísticas de infraestructura vial o de recursos energéticos que servirán de insumo al modelo [1, 14].

- Meses 3-4: Fase de Especificación Matemática y Diseño Metodológico Cualitativo
    - Entregable 2.1 (Especificación del Modelo CGE-MS): Documento metodológico detallado con la formulación matemática de las ecuaciones del modelo de equilibrio general, las variables de acoplamiento macro-micro y el diseño de los escenarios de simulación (por ejemplo, impacto de un boom de recursos naturales o de infraestructura de transporte) [1, 14].
    - Entregable 2.2 (Protocolo de Trabajo de Campo): Guía de entrevistas semiestructuradas y mapeo de actores clave para evaluar la dinámica de las Mesas Sectoriales e identificar cuellos de botella normativos del sector bajo estudio [7].

- Meses 5-6: Fase de Calibración de Modelos y Trabajo de Campo Cualitativo
    - Entregable 3.1 (Modelo Base Resuelto): Código funcional en software estadístico/numérico (como GAMS, STATA, R o Python) que resuelva el estado de equilibrio de referencia (*benchmark*) de la economía regional analizada [14].
    - Entregable 3.2 (Informe Cualitativo de Mesas de Diálogo): Sistematización de las demandas sectoriales, consensos alcanzados e hitos de simplificación de procesos o estándares técnicos (p. ej., adopción de normas como la ISOBUS o reglamentos estructurales) [7].

- Meses 7-8: Fase de Simulación de Escenarios y Análisis de Compensaciones
    - Entregable 4.1 (Ejecución de Microsimulaciones): Proyecciones cuantitativas del impacto macro-micro de la política bajo estudio que contrasten de manera integrada la reducción potencial de la pobreza monetaria frente a compensaciones (*trade-offs*) críticas, tales como el aumento estimado de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) [14].

    - Entregable 4.2 (Análisis de Viabilidad de Instrumentos de Política): Evaluación del impacto distributivo de instrumentos correctores como impuestos al carbono, incentivos de descarbonización o regímenes de exención fiscal locales [9, 14].

- Meses 9-10: Fase de Validación por Expertos y Recomendaciones Estratégicas
    - Entregable 5.1 (Modelo Funcional e Informe Final): Un tablero interactivo preliminar de soporte para la toma de decisiones (ej. en Shiny o Python) y un reporte estratégico de política industrial con recomendaciones para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de monitoreo del sector público regional [10].

## Actividad 4: Evaluación de Alineación Vocacional e Impacto Profesional

**Las notas del perfil de cada uno de los integrantes:**

- **Giampietri, Valentino:**

*"Mis mayores fortalezas radican en una alta agilidad de aprendizaje y facilidad para el trabajo en equipo. Me adapto con rapidez a nuevas herramientas, dinámicas y entornos técnicos, lo que me permite aportar soluciones prácticas. Además, mi habilidad para generar vínculos me facilita coordinar personas de distintas áreas y alinear objetivos.*
*Busco desempeñarme en áreas dinámicas como Operaciones y Logística, Mejora Continua o Gestión de Proyectos y Consultoría, donde pueda estar en contacto directo con los equipos de trabajo, conectar las necesidades del negocio con la ejecución operativa y liderar iniciativas de transformación que generen impacto real y sostenible en la organización."*

- **Godoy, Ana Clara:**

*"Considero que las mejores fortalezas de mi perfil son la disciplina, capacidad analítica para resolución de problemas, orientada a la optimización de las cosas, junto con las herramientas obtenidas hasta ahora del uso de la tecnología o herramientas como LátEx, Octave, Simul8, Excel, entre otros.*
*A futuro me interesa y me gustaría desempeñarme en áreas relacionadas a la administración de empresas, logística, y optimización de procesos de flujos de producción, gestión de calidad y gestión de proyectos y R.R.H.H."*

- **Gomez, Emanuel:**

*"Mi perfil profesional combina una sólida capacidad analítica para la resolución de problemas de ingeniería con una alta agilidad de aprendizaje y una gran facilidad para el trabajo en equipo. Me adapto rápidamente a nuevas herramientas, dinámicas y entornos técnicos, lo que me permite integrar conocimientos complejos y traducirlos en soluciones prácticas. Además, destaco por mi habilidad para generar vínculos, coordinar personas de distintas áreas y alinear objetivos comunes.*

*A futuro, busco desempeñarme en sectores dinámicos como Operaciones y Logística, Mejora Continua, o Gestión de Proyectos y Consultoría. Mi principal interés es ocupar un rol donde pueda estar en contacto directo con los equipos de trabajo, conectar las necesidades estratégicas del negocio con la ejecución operativa, y liderar iniciativas de transformación que generen un impacto real y sostenible en la organización."*

- **Segura, Lucas:**

*"Mis principales fortalezas técnicas se basan en mi capacidad analítica y en la facilidad para entender y resolver problemas de forma estructurada. Gracias a la base de cálculo y resolución que vengo desarrollando en la carrera, me adapto rápido a diferentes procesos y escenarios. A futuro, me interesa especializarme en la optimización de recursos y la mejora continua de las operaciones. Por esto mismo, mi objetivo es desempeñarme profesionalmente en las áreas de logística y control de calidad, asegurando que los procesos fluyan de manera eficiente y cumpliendo con los estándares necesarios."*

- **Romero, María Jose:**

*"Cuento con fortalezas técnicas en análisis lógico-matemático, manejo de herramientas de cálculo y diseño (Octave, AutoCAD, LáTeX y Office) y un nivel avanzado de inglés. A futuro, mis intereses de especialización se orientan a la optimización de procesos, la eficiencia operativa y la sostenibilidad industrial. Aspiro a desempeñarme en áreas de logística, control de calidad y gestión de proyectos u operaciones."*

- **Mansur, Mauricio:**

*"Cuento con fortalezas técnicas como manejo de Octave, AutoCAD, LáTeX y un nivel B1 de inglés. A futuro me gustaría introducirme en la industria del acero. Aspiro a desempeñarme en áreas de mantenimiento preventivo o control de calidad, también me interesa la parte de logística."*

- **Mattia, Matias:**

*"Cuento con una sólida capacidad analítica orientada a la resolución de problemas complejos en el ámbito de la ingeniería. Mi perfil destaca por la habilidad para integrar conocimientos físicos y matemáticos en el análisis de sistemas. De cara al futuro, mis intereses se orientan a la participación en el desarrollo de proyectos integrales, apuntando a especializarme en el diseño, la optimización y la viabilidad técnica."*

PROMPT DE EVALUACIÓN VOCACIONAL

**Prompt 4.1 (Alineación Vocacional):**

***"Lee la nota cargada con el perfil e intereses de los integrantes del grupo y compáralos con las exigencias y proyecciones de los Temas A y B. Indica fundamentalmente: 1. ¿Cuál de los temas ofrece un mejor ajuste con el perfil colectivo del equipo? 2. ¿Qué competencias técnicas desarrollará el grupo al finalizar cada uno de los temas? 3. ¿Cuál de los temas tiene mayor demanda o proyección en el sector industrial actual?"***

**Respuesta del notebook:**

El análisis detallado de los perfiles individuales de los integrantes del grupo revela una sólida base analítica, un dominio equilibrado de herramientas cuantitativas y de diseño (como Octave, AutoCAD, Simul8 y LáTeX) y, sobre todo, una profunda convergencia de intereses en áreas de Logística, Optimización de Procesos, Eficiencia Operativa, Control de Calidad y Gestión de Proyectos.

A continuación, se presenta la evaluación fundamentada de la compatibilidad de estos perfiles con las proyecciones y exigencias de los dos temas de tesis en consideración:

---

1. ¿Cuál de los temas ofrece un mejor ajuste con el perfil colectivo del equipo?
**El Tema A** (Tecnologías de la Industria 4.0, OEE y Mantenimiento Predictivo) ofrece un ajuste colectivo óptimo y sumamente orgánico para las capacidades y metas profesionales de los integrantes.

- Alineación perfecta de intereses prácticos:
    - Mantenimiento Preventivo y Acero: Mauricio Mansur tiene como meta introducirse en la *industria del acero* y especializarse en *mantenimiento preventivo* y *control de calidad*. El Tema A aborda de forma directa modelos predictivos aplicados a plantas siderúrgicas (como el rediseño del proceso de laminado en la acería AZA mediante algoritmos como XGBoost y sensores de torque/vibración, o la inspección de motores de inducción en siderurgia).
    - Calidad y Flujos: Lucas Segura, Ana Clara Godoy y María José Romero apuntan firmemente a áreas de *control de calidad*, *logística* y *optimización de flujos de producción*. El Tema A se sustenta en el uso de IA y Gemelos Digitales para predecir desgastes y corregir deformaciones elásticas en el mecanizado, mejorando drásticamente la calidad del producto final (con mejoras del 12.6% en precisión y reducción de desperdicios [606-article]).
    - Viabilidad y Modelado Físico-Matemático: Matías Mattia busca integrar conocimientos físicos y matemáticos en el diseño, optimización y viabilidad técnica de proyectos integrales. Los Gemelos Digitales del Tema A exigen precisamente acoplar lecturas sensoriales físicas en tiempo real con modelos analíticos complejos [606-article].
- Liderazgo de Transformación y Gestión de Equipos: Valentino Giampietri y Emanuel Gomez comparten un perfil sobresaliente en gestión de operaciones, mejora continua y coordinación de personas, buscando conectar la estrategia corporativa con la ejecución en planta. En la implementación de la Industria 4.0, la mayor barrera reportada no es la tecnología en sí, sino la resistencia cultural y la falta de capacitación del personal. Sus habilidades socioemocionales y de liderazgo de proyectos son críticas para guiar metodologías de implementación (como la de concientización cultural del sistema SIPROMIN).
- El Factor Logístico: Con seis de los siete integrantes interesados en logística, el Tema A aporta un valor directo mediante el desarrollo de modelos predictivos de flotas de vehículos, desgaste de neumáticos e infraestructura logística (como los casos documentados de Sepulvene y Cabreira).

**El Tema B** (Políticas de Desarrollo y Modelado CGE-MS), aunque de gran rigor cuantitativo, se orienta en exceso hacia la macroeconomía, la planificación de políticas públicas subnacionales y el federalismo fiscal. Aunque algunas competencias matemáticas de Matías o María José podrían ser útiles en la calibración de modelos CGE, este tema se aleja del entorno de fábrica, de la ingeniería aplicada en planta y del contacto directo con los equipos humanos de trabajo que tanto Valentino y Emanuel desean liderar.

---

2. ¿Qué competencias técnicas desarrollará el grupo al finalizar cada uno de los temas?
Si eligen el **Tema A** (Industria 4.0 y Mantenimiento Predictivo):

- Machine Learning y Deep Learning Industrial: Dominio avanzado en lenguajes como Python para procesar series temporales operativas y entrenar algoritmos supervisados (Random Forest, SVM, XGBoost) y redes neuronales profundas (LSTM y CNN) enfocados en estimar la vida útil residual (RUL) de componentes.

- Internet de las Cosas (IoT) y Telemetría: Capacidad de diseñar e implementar hardware de telemetría física (microcomputadoras Raspberry Pi, tarjetas electrónicas de sensores) para capturar variables como temperatura, vibración y corriente en tiempo real a través del puerto serial y la nube.
- Ingeniería de Confiabilidad y Productividad (OEE): Metodologías para estructurar de manera automatizada el indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness), cruzando variables de disponibilidad, rendimiento y calidad bajo frameworks probados como SIPROMIN.
- Modelado Virtual Activo (Gemelos Digitales): Habilidad para construir réplicas digitales que se alimentan de datos de sensores para predecir fallas antes de que ocurran [606-article].
- Diagnóstico de Madurez Tecnológica: Aplicación metodológica del Modelo IMPULS para evaluar dimensiones de estrategia, procesos autónomos y ciberseguridad industrial (IT Security) en entornos de pymes metalmecánicas.

Si eligen el **Tema B** (Políticas de Desarrollo y Modelado CGE-MS):

- Modelado de Equilibrio General Computado (CGE): Formulación, programación y calibración de ecuaciones estructurales utilizando software numérico especializado (como GAMS, STATA, R o Python) para evaluar interdependencias sectoriales complejas ante grandes "shocks" o inversiones (como Vaca Muerta).
- Estadística y Microsimulaciones (MS): Procesamiento de microdatos de hogares (como la EPH del INDEC) y matrices de contabilidad social (SAM) para predecir coeficientes de pobreza, desigualdad y distribución de ingresos en escenarios proyectados.
- Análisis Institucional Avanzado: Aplicación del marco de capacidades TOPP (Técnicas, Operativas, Políticas y Prospectivas) de la CEPAL y tipificación de asimetrías territoriales (jurisdicciones tipo A, B y C).
- Gobernanza y Facilitación de Diálogo: Metodologías de facilitación, resolución de conflictos de interés y traducción de quejas generales del sector privado en "bienes públicos" o reformas de simplificación aduanera y tributaria en el marco de las Mesas Sectoriales.

---

3. ¿Cuál de los temas tiene mayor demanda o proyección en el sector industrial actual?

El **Tema A** cuenta con la mayor demanda, proyección y urgencia en el mercado industrial actual, representando un nicho de empleabilidad crítica por las siguientes razones:

- Brecha Crítica de Talento Especializado: Las fuentes destacan que el obstáculo número uno para que las empresas latinoamericanas adopten Inteligencia Artificial y tecnologías 4.0 es la extrema escasez de talento calificado. Las encuestas industriales revelan que más del 30% de las empresas no implementan IA por mera falta de pericia técnica interna para administrar e interpretar los datos del sistema. Formar profesionales de ingeniería con estas competencias los convierte en recursos altamente codiciados.
- Retorno de Inversión Inmediato para las Organizaciones: En el actual entorno competitivo, las empresas demandan ingenieros que incrementen la rentabilidad rápidamente. El modelado predictivo y la digitalización de procesos de maquinado reportan de manera consistente una reducción del 30% en tiempos de inactividad de planta [REVISTA+ELABORADA], incrementos de más del 12% en precisión operativa y disminuciones superiores al 9% en desperdicios de material [606-article].
- Bajo Nivel de Madurez Regional: Los estudios revelan que más del 83% de las pymes metalmecánicas de la región se encuentran en los niveles de madurez más bajos (0 y 1 - Principiantes/Fuera). Existe un mercado gigantesco que requiere de consultores de ingeniería capaces de guiar el diseño y ejecución práctica de planes de transformación digital viables .

## Actividad 5: Construcción de la Matriz de Decisión y Elección Final

| Criterio de evaluación | Ponderación (%) | TEMA A | TEMA B |
|---|---|---|---|
| **Disponibilidad y Calidad de información** | **20%** | **9.0** *(1.80)* | **7.5** *(1.50)* |
| **Viabilidad Técnica y de recursos** | **25%** | **8.5** *(2.125)* | **6.0** *(1.50)* |
| **Alineación Vocacional del Grupo** | **25%** | **9.5** *(2.375)* | **5.5** *(1.375)* |
| **Aporte de Ingeniería e Innovación** | **15%** | **9.0** *(1.35)* | **7.5** *(1.125)* |
| **Factibilidad Temporal (8-10) meses** | **15%** | **8.5** *(1.275)* | **6.5** *(0.975)* |
| **Puntaje Total** | **100%** | 8.92 / 10 | 6.47 / 10 |

PROMPT DE SÍNTESIS EJECUTIVA FINAL

**Prompt 5.1 (Generación de síntesis ejecutiva):**
***"Basándote en los análisis previos de información, viabilidad técnica y perfil vocacional, redacta una justificación ejecutiva de 500 palabras que explique por qué el Tema A es la opción seleccionada para el Trabajo Final de Carrera, argumentando por qué se descartaron las otras opciones."***

**Respuesta de notebook:**

**Justificación Ejecutiva para la Selección del Trabajo Final de Carrera (TFC)**

Esta justificación detalla la selección del Tema A: Tecnologías de la Industria 4.0, Mantenimiento Predictivo y Optimización como la opción definitiva para el desarrollo de nuestro TFC, fundamentando a su vez el descarte de la alternativa orientada al diseño de políticas y modelado macroeconómico (Tema B).

La adopción del Tema A responde a la perfecta convergencia entre las demandas del sector industrial y la sinergia del perfil de competencias de nuestro equipo de trabajo. El análisis de nuestros perfiles individuales evidencia una clara vocación hacia la logística, la eficiencia de procesos, el control de calidad y la gestión operativa. Integrantes como Mauricio Mansur proyectan su carrera en el sector metalúrgico y el mantenimiento preventivo, un área abordada directamente por los algoritmos de Machine Learning y diagnóstico inteligente aplicados en entornos de manufactura pesada. Asimismo, los intereses de Lucas Segura, Ana Clara Godoy y María José Romero en control de calidad se alinean con el uso de Gemelos Digitales para corregir desviaciones operativas, lo que permite lograr mejoras documentadas de hasta un 12.6% en precisión y un 9.4% en reducción de desperdicios de material. Por otro lado, la sólida base físico-matemática de Matías Mattia facilitará el modelado de variables complejas en tiempo real, mientras que la capacidad de liderazgo y

coordinación de personas de Valentino Giampietri y Emanuel Gomez será crucial para gestionar la concientización cultural de los operadores en planta, señalada como el pilar fundamental para el éxito de la digitalización industrial.

Desde el punto de vista de la viabilidad técnica, el Tema A destaca por su enfoque empírico y factible. El desarrollo de una arquitectura de telemetría basada en hardware de bajo costo como Raspberry Pi para la captura de datos de sensores, combinada con el procesamiento en Python, nos permite construir un prototipo funcional y autónomo. En contraste, el Tema B fue descartado debido a su excesiva dependencia de bases de datos macroeconómicas y estadísticas regionales, las cuales suelen presentar serias lagunas de información estructural y quiebres de registro histórico que escapan a nuestro control técnico. Aunque el modelado de Equilibrio General Computado (CGE) y las microsimulaciones son herramientas analíticas valiosas, su alcance se orienta al diseño de políticas públicas de largo plazo y el análisis distributivo macro-micro, distanciando al equipo del entorno real de fábrica y de las competencias de ingeniería aplicada en planta que buscamos consolidar.

Finalmente, la proyección del Tema A en el mercado actual es innegable. Frente a un escenario regional donde más del 80% de las pymes se encuentran rezagadas digitalmente y la falta de talento calificado limita la adopción tecnológica, el diseño del sistema SIPROMIN para medir de forma automatizada el OEE y lograr reducciones del 30% en tiempos de inactividad dota a nuestro grupo de un factor de empleabilidad y especialización de altísima demanda.

---

# Draft del Anteproyecto

**Documento Preliminar de Proyecto de Grado**

**Título Preliminar**
“Plataformas Inteligentes de Gestión y Confiabilidad Operacional para la Cadena de Valor Metalmecánica.”

---

## 1. Planteamiento del Problema u Oportunidad de Ingeniería

### 1.1. Diagnóstico de Madurez Digital del Sector Metalmecánico Regional

La transición hacia la industria inteligente plantea desafíos multidimensionales para las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) de manufactura en mercados emergentes. Al evaluar empíricamente el nivel de preparación tecnológica de las pymes metalmecánicas mediante el modelo de madurez IMPULS (desarrollado por la Federación de Ingeniería Alemana VDMA), se evidencia un estado de desarrollo incipiente. El estudio de Castro Silva et al. (2025) revela que más del 83% de las pymes metalmecánicas se sitúan en las fases iniciales de madurez (12.5% clasificadas en el *Nivel 0 - Fuera* y 70.8% en el *Nivel 1 - Principiante*).

Al desglosar este comportamiento por dimensiones críticas:

- Servicios Basados en Datos: Obtiene las valoraciones promedio más deficientes del sector (0.6 sobre 5.0). Esto indica que las pymes carecen de mecanismos para recolectar datos postventa e integrar flujos analíticos que optimicen la relación cliente-fabricante.
- Fábrica Inteligente: Se sitúa en un nivel de Principiante (promedio de 1.5), limitando drásticamente el modelado digital de los procesos productivos y la colaboración en tiempo real entre sistemas físicos y personas.

- Operaciones Inteligentes: Representa la dimensión de mayor puntuación (promedio general de 2.2), impulsada principalmente por la integración de soluciones de computación en la nube (promedio de 3.0) y seguridad informática (promedio de 2.5) aplicadas a la planificación básica de la producción y la logística de la cadena de suministro.

Este desequilibrio expone la ausencia de sistemas de modelado digital y recolección de datos en planta para el control eficiente de los procesos.

**1.2. La Brecha de Confiabilidad Operacional e Ineficiencias de Mantenimiento**

Esta falta de madurez tecnológica se correlaciona con la gestión de activos físicos. En América Latina, los modelos de mantenimiento correctivo —centrados en reparar el activo una vez ocurrido el fallo— siguen dominando el panorama manufacturero convencional. De acuerdo con Romero Ramírez (2025), esta dependencia histórica del mantenimiento reactivo incrementa significativamente las paradas no programadas de activos críticos (como motores, turbinas y sistemas automatizados), lo que disminuye drásticamente la disponibilidad operacional y eleva los costos de reparación.

Esta brecha se perpetúa debido a barreras arraigadas en la región:

- Organizacionales: Existe un desconocimiento generalizado por parte de la gerencia sobre las metodologías avanzadas de gestión de activos.
- Económicas: Se percibe un elevado costo inicial de inversión tecnológica frente a la incertidumbre del retorno sobre la inversión (ROI).
- Tecnológicas: Destacan la escasez de datos industriales etiquetados, la complejidad técnica de los algoritmos y las estrictas restricciones de confidencialidad de datos que limitan el desarrollo de modelos colaborativos.

**1.3. Oportunidad de Ingeniería: Integración de Tecnologías Habilitadoras 4.0**

Frente a estas limitaciones, surge la oportunidad de diseñar e implementar una arquitectura integrada de ingeniería que combine:

- Telemetría y Automatización del OEE (Overall Equipment Effectiveness): Mediante la arquitectura SIPROMIN (Sistema para la Productividad de la Manufactura por medio de la Innovación), propuesta por Morris al. (2025). Este sistema utiliza tarjetas electrónicas de telemetría de bajo costo (como Raspberry) que transmiten datos operativos de disponibilidad, rendimiento y calidad en tiempo real hacia plataformas cloud con capas de base de datos distribuidas. En implementaciones experimentales de control dentro de pymes metalmecánicas (como procesos de corte y troquelado), la automatización del OEE y la generación de alarmas automáticas lograron elevar la disponibilidad operativa de prensas hidráulicas de un 79.4% a un 88.1%, reduciendo el tiempo de respuesta del personal de 14 a 6 minutos ante incidencias.
- Algoritmia de Mantenimiento Predictivo (Machine Learning): La recopilación sistemática de variables físicas permite el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial para anticipar fallas catastróficas. Modelos predictivos de Machine Learning y Deep Learning —como Random Forest (RF), Support Vector Machines (SVM) o redes neuronales LSTM— logran predecir fallos mecánicos y eléctricos prematuros, posibilitando una reducción del tiempo de inactividad de hasta un 30%. En procesos de mecanizado y corte moderno, la optimización predictiva de parámetros operativos disminuye adicionalmente en un 12% el consumo de herramientas de corte y aumenta un 15% la calidad superficial.

- Gemelos Digitales (Digital Twins) con Simulación Matemática: Al integrar sensores en tiempo real con modelos analíticos robustos, el Gemelo Digital crea un espejo virtual reactivo capaz de ajustar dinámicamente las condiciones de mecanizado (como velocidad de corte, avance y profundidad). Investigaciones de precisión (como las de Alsigar y Alhafadhi, 2025) en el mecanizado de componentes de alta precisión como semiejes (axle shafts) de vehículos pesados han demostrado que esta integración matemática de variables operacionales y deformaciones elásticas reduce el desperdicio de material en un 9.4%, disminuye el tiempo de procesamiento en un 7.8% e incrementa la precisión en la predicción del rendimiento del sistema en un 12.6% comparado con enfoques tradicionales de control.

---

## 2. Objetivos del Proyecto

### 2.1. Objetivo General

Diseñar una arquitectura integrada de plataforma inteligente de gestión y confiabilidad operacional basada en tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0 (IoT, Machine Learning y Gemelos Digitales) para optimizar la eficiencia general de los equipos (OEE), predecir fallas críticas y maximizar la precisión geométrica de los procesos de manufactura en la cadena de valor metalmecánica.

### 2.2. Objetivos Específicos

1. Diagnosticar de forma sistemática el nivel de madurez digital de la empresa metalmecánica piloto bajo el marco de referencia del modelo IMPULS, mapeando los cuellos de botella técnicos en las dimensiones de fábrica inteligente, operaciones y servicios de datos.
2. Desarrollar un prototipo de telemetría industrial IoT de bajo costo y arquitectura cloud para la adquisición automatizada de parámetros operativos en planta, permitiendo la visualización en tiempo real y el cálculo automatizado de las componentes del indicador OEE.
3. Implementar y validar algoritmos de Machine Learning (tales como Random Forest y redes recurrentes LSTM) utilizando los datos telemetrizados para predecir anomalías, degradación de herramientas de corte e inminencia de fallas en componentes mecánicos críticos.
4. Modelar e integrar un prototipo de Gemelo Digital dinámico que combine simulaciones de deformación elástica con los flujos de datos operativos, optimizando adaptativamente los parámetros de alimentación y corte del mecanizado de precisión para reducir mermas y asegurar la calidad superficial.

---

## 3. Alcance, Limitaciones Iniciales y Cronograma Estimado

### 3.1. Alcance del Proyecto

El proyecto abarcará el ciclo completo de diseño de ingeniería:

- Fase diagnóstica inicial de la empresa piloto utilizando encuestas estructuradas del modelo IMPULS.
- Mapeo del flujo de procesos y selección de los activos críticos prioritarios para instrumentar.
- Desarrollo e implementación física del hardware IoT (Raspberry, microcontroladores y sensores de vibración/temperatura) y diseño del canal de datos serial hacia la nube.
- Estructuración de la base de datos cloud, desarrollo de la interfaz de usuario frontend para el monitoreo automatizado del OEE y la simulación interactiva.
- Entrenamiento de modelos analíticos supervisados y predictivos (ML/DL) utilizando frameworks de desarrollo en Python.

- Integración del modelo numérico-matemático (SolidWorks/grados de libertad físicos) para la simulación de esfuerzos, desgaste y deformaciones elásticas del Gemelo Digital en el mecanizado.

**3.2. Limitaciones Iniciales**

- Escasez y Confidencialidad de Datos Históricos: Dificultad para acceder a bases de datos ricas en registros de fallas mecánicas previas debido a políticas de privacidad industriales o falta de históricos digitalizados, lo que puede ralentizar el entrenamiento inicial de los modelos de ML.
- Limitaciones de Infraestructura y Conectividad: Incertidumbre en la estabilidad de las redes inalámbricas y de datos en entornos pyme distribuidos o zonas industriales periféricas para soportar transmisiones masivas en tiempo real.
- Complejidad Tecnológica y Algorítmica: La elevada demanda computacional y la complejidad de los modelos híbridos de redes neuronales profundas exigen hardware de procesamiento de alta performance que las pymes usualmente no poseen.
- Barrera Cultural y Gestión del Cambio: La resistencia natural de los operarios de planta al interactuar con nuevas tecnologías, requiriendo fases rigurosas de capacitación continua y concientización cultural para lograr que el sistema de indicadores sea adoptado y empoderado.

**3.3. Cronograma Estimado (Plan de 8 Meses)**

| Fase de Ingeniería | Duración | Actividades Clave | Entregables Principales |
|---|---|---|---|
| Fase 1: Diagnóstico y Mapeo | Mes 1 - 2 | Aplicación del cuestionario IMPULS. Mapeo operativo de planta y selección del activo piloto bajo criterios de criticidad. | Reporte de madurez inicial digital. Ficha técnica de criticidad del activo seleccionado. |
| Fase 2: Instrumentación y Telemetría (IoT) | Mes 3 - 4 | Diseño y ensamblaje de tarjetas electrónicas Raspberry/sensores. Configuración de protocolos de comunicación e interfaz cloud Frontend para cálculo de OEE. | Prototipo físico IoT operativo. Panel web de monitoreo OEE en tiempo real automatizado. |
| Fase 3: Algoritmia Predictiva (ML) | Mes 5 - 6 | Adquisición, limpieza y preprocesamiento de señales de vibración y térmicas. Entrenamiento de modelos Random Forest, SVM y LSTM en Python. | Modelos matemáticos entrenados con precisión de clasificación de anomalías > 90%. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fase 4: Modelado y Gemelo Digital (DT) | Mes 6 - 7 | Simulación en SolidWorks de las deformaciones mecánicas y térmicas de la pieza. Integración de la ecuación de velocidad, avance y elasticidad dinámica en el DT. | Gemelo digital calibrado capaz de sugerir parámetros de corte para reducir desperdicios en un 9.4%. |
| Fase 5: Pruebas Piloto y Capacitación | Mes 8 | Despliegue en planta de control del sistema unificado. Talleres de concientización cultural y empoderamiento de métricas con el personal operario. | Reporte final de validación del sistema (aumento OEE). Plan de capacitación y transferencia cultural. |

**• Bibliografía base procesada.**


- Cano, G., Visurraga, J., Cornejo, J., & Alvarez, S. R. R. (2025). Early detection of critical process failures in industrial systems using machine learning for predictive maintenance. *LACCEI*, *2*(13).
- Tapia, R. B. G. (2025). Aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la optimización de procesos de mecanizado en la manufactura moderna. *Isternul Innovatech*, *1*(2), 8-12.
- Morris, L., Salazar-De Morris, O., & López-Isaza, G. A. (2025). Tecnología 4.0 y OEE como alternativas de mejora de la productividad en la industria manufacturera. *Revista UIS Ingenierías*, *24*(3), 61-74.
- Silva, H. F. C., Díaz, M. C. C., & Serrano, C. C. C. (2025). Evaluación del grado de implementación de tecnologías Industria 4.0 en pymes metalmecánicas mediante el modelo de madurez IMPULS. *Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada (RCTA)*, *2*(46), 217-225.
- Masar, A., & Mahmood, A. (2026). Digital twin model for performance analysis and manufacturing process optimization. *Pollack Periodica*, 606-2025.
- Romero Ramírez, H. E. Revisión del Mantenimiento Predictivo Potenciado por Machine Learning en el Sector Industrial de América Latina: Situación Actual, Desafíos y Tendencia.